📌令和4年春期 応用情報技術者試験 午後問5【ネットワーク】小南解析

📌 一、整体背景梳理

1. 原有网络架构（图 1 & 图 2）

- **IS 服务器（内部信息共享）**：部署在本社内部 LAN，社内 NPC 通过 HTTPS **直连**访问。由于不经过代理，NPC 浏览器的“代理例外列表（Bypass）”中注册了 IS 服务器的 FQDN。
- **M 服务（邮件 SaaS）与互联网**：社内及外出先 NPC 访问 M 服务和外网 Web 时，必须统一经过 DMZ 区的**自建代理服务器（プロキシサーバ）**。
- **DNS 架构**：社内 NPC 向内部 LAN 的 `社内DNSサーバ` 发起请求；社内 DNS 无法解析的公网域名，转交给 DMZ 区的 `外部DNSサーバ` 处理。
- **分支机构（营业所）**：营业所 LAN 与本社内部 LAN 之间通过 `IPsecルータ2` 和 `IPsecルータ1` 建立 IPsec 互联网 VPN 连通。

2. 第一阶段改造：废除 IS 服务器，引入 G 服务（图 3）

- 废除自建 IS 服务器，改用 Q 社提供的集团衫服务（G 服务）。
- 初始设计中，G 服务与 M 服务一样，所有访问均通过 DMZ 的代理服务器。
- **配置清理 ①**：删除 NPC 浏览器代理例外列表中的 IS 服务器 FQDN，并删除社内 DNS 中 IS 服务器的 A 记录。

3. 第二阶段改造：解决 FW 瓶颈与架构优化（图 4）

- **爆发问题**：业务高峰期外网访问响应严重滞后。通过查看 FW 日志，发现是**FW 管理的 Session（会话）数量过大，导致 FW 负载过高**。
- **优化策略（代理 Bypass + 本地 NAPT）**：
  - 将 M 服务与 G 服务合称为 **q-SaaS**。
  - **绕过代理与 FW**：q-SaaS 通信不再经过代理服务器和 FW，改为直接从 IPsec 路由器进行 NAPT 后访问互联网。
  - **访问路径变更**：

    - **外出先 NPC**：直接通过 HTTPS 访问 q-SaaS。
    - **本社 NPC**：`L3SW` → `IPsecルータ1`（NAPT 转换）→ 互联网 → q-SaaS。
    - **营业所 NPC**：`IPsecルータ2`（NAPT 转换）→ 互联网 → q-SaaS（不跨越 VPN 隧道）。
- **配套配置修改**：
    - **L3SW 路由表 ②**：新增路由，将发往 q-SaaS 的流量下一跳（Next Hop）指向 `IPsecルータ1`。
    - **IPsecルータ1 / 2**：新增 NAPT 策略，区分 q-SaaS 流量与 VPN 流量。
    - **NPC 浏览器**：在代理例外列表中注册 M 服务和 G 服务（q-SaaS）的 FQDN。

🔍 二、逐题深度解析

設問 1：网络基础与代理通信机制

(1) 通信包（あ）的 IP 首部地址分析

> 💡 **问题**：营业所 NPC 访问 M 服务时，穿过图 2 中（あ）位置的 IP 数据包，其宛先（目的）IP 地址与送信元（源）IP 地址分别代表什么？

- **参考答案**：
    - **宛先 IP 地址**：`プロキシサーバ`
    - **送信元 IP 地址**：`営業所のNPC`
- **逻辑拆解**：
    1. **代理通信的本质**：当客户端设置了 HTTP/HTTPS 代理时，TCP/IP 在网络层建立的直接连接是**客户端与代理服务器之间**的通信。因此，IP 首部的目的地址（宛先 IP）必须是代理服务器的 IP（`プロキシサーバ`）。
    2. **端到端（End-to-End）源地址**：数据包从营业所经过 IPsec VPN 隧道（IPsecルータ2 → IPsecルータ1），隧道解包后还原出原始内网 IP 报文。该报文的源地址（送信元 IP）始终保持发包始发者不变，即 `営業所のNPC`。
    3. **位置（あ）的特征**：位置（あ）位于 IPsecルータ1 出来指向 FW/代理服务器的内网链路上。此时 IPsec 隧道头已解开，报文首部为：`送信元 = 営業所のNPC`，`宛先 = プロキシサーバ`。

(2) 外出先 NPC 访问外网的经过设备

> 💡 **问题**：外出先 NPC 访问互联网 Web 服务器时，除了 L2SW 外，还会经过社内的哪些设备或服务器？（依据图 2）

- **参考答案**：`ルータ`、`FW`、`プロキシサーバ`
- **逻辑拆解**：
  1. 观察图 2 中“外出先 NPC 访问 M 服务或 Web 服务器”的通信路径：
     - 请求流入：`外出先NPC` ➔ `ルータ` ➔ `FW` ➔ DMZ 区的 `プロキシサーバ`。
     - 代理出局：`プロキシサーバ` ➔ `FW` ➔ `ルータ` ➔ 互联网 Web 服务器。
  2. 整个过程**完全不经过本社内部 LAN**，因此不触及 `L3SW`、`IPsecルータ1` 或内部 DNS。
  3. 梳理图中所标注的社内设备，排除 L2SW 后，依次提取为：`ルータ`、`FW`、`プロキシサーバ`。

(3) 防火墙（FW）策略规则填空（a, b, c）

> 💡 **问题**：填写表 1 中 FW 允许规则的空栏 a、b、c。

- **参考答案**：
  - **a**：`外部DNSサーバ`
  - **b**：`プロキシサーバ`
  - **c**：`社内DNSサーバ`
- **逻辑拆解**：
  - **[a] 项番 1（互联网 ➔ DMZ | TCP/UDP 53）**：来自互联网的 DNS 查询流量。DMZ 区中对外提供 DNS 服务（作为权威 DNS 及缓存 DNS）的机器是 `外部DNSサーバ`。
  - **[b] 项番 4（DMZ ➔ 互联网 | TCP 80/443）**：DMZ 区发往互联网的 HTTP/HTTPS 流量。这是代理服务器代表终端向外网发起代理访问的流量，发送方为 `プロキシサーバ`。
  - **[c] 项番 5（内部 LAN ➔ DMZ | TCP/UDP 53）**：内部 LAN 发往 DMZ 的 DNS 查询。根据题干描述：“社内 DNS 管理内部 IP，管理外域名转发给外部 DNS”，内网终端不直接访问外部 DNS，而是由 `社内DNSサーバ` 代为转发，因此发送方为 `社内DNSサーバ`。

設問 2：废除 IS 服务器后的配置清理

> 💡 **问题**：下划线 ① 中，需要从浏览器代理例外列表中删除的 FQDN 属于哪台设备或服务器？

- **参考答案**：`ISサーバ`
- **逻辑拆解**：
  1. 题干明确指出："社内 NPC 访问 IS 服务器时，不经过代理服务器直接访问"。
  2. 为了实现"HTTP/HTTPS 默认走代理，但访问 IS 服务器直连"，管理员此前在 NPC 浏览器的代理例外列表（Proxy Bypass List）中注册了 IS 服务器的 FQDN。
  3. 随着 IS 服务器被彻底废除，该例外规则失去意义，必须同步予以删除。因此对应设备为 `ISサーバ`。

設問 3：架构优化与路由/路由器配置（解决 FW 瓶颈）

(1) L3SW 新增路由表条目（40 字以内）

> 💡 **问题**：下划线 ② 中，L3SW 路由表中需要新增怎样的路由？请包含"q-SaaS"字眼解答。

- **参考答案**：`q-SaaS宛ての通信のネクストホップがIPsecルータ1となる経路`（34字）
- **逻辑拆解**：
  1. **改造前路径**：本社 NPC 访问外网/SaaS → L3SW 默认路由 → FW → DMZ 代理 → FW → ルータ → 外网（造成 FW 会话爆满）。
  2. **改造后路径**：本社 NPC 访问 q-SaaS → L3SW → `IPsecルータ1`（NAPT）→ 互联网 → q-SaaS（完全绕过 FW 和代理）。
  3. **L3SW 的配置要点**：原本 L3SW 会把所有外网流量扔给 FW。现在需要进行**精细化路由/策略路由**，明确指定：目的地为 `q-SaaS` 的通信，其下一跳（Next Hop）必须指向 `IPsecルータ1`。
  4. **句式提炼**：[目的] `q-SaaS宛ての通信の` + [下一跳] `ネクストホップがIPsecルータ1となる` + [结果] `経路`。

(2) IPsecルータ1 匹配策略填空（d, e）

> 💡 **问题**：填写表 2 中 IPsecルータ1 配置变更后的匹配条件 d 和 e。

- **参考答案：**
  - **d：** `q-SaaS`
  - **e：** `営業所LAN`
- **逻辑拆解：**
  - **[d] 项番 1（内部 LAN → d | HTTPS | NAPT 后转发至互联网）：**
    - 结合题干："本社のNPCはIPsecルータ1から…インターネットVPNを経由せずHTTPSでアクセス"。
    - 此条规则用于匹配直连访问云端 SaaS 的流量。协议为 HTTPS，处理方式为 NAPT 转换后送入互联网，因此目的地 [d] 填入合并后的服务名称 `q-SaaS`。
  - **[e] 项番 2（内部 LAN → e | any | 转发至 IPsec VPN）：**
    - 此条规则属于 IPsecルータ1 的原本核心职能——建立与营业所之间的加密 VPN 隧道。
    - 内部 LAN 发往营业所私网网段的通信，需要送入 VPN 隧道。
    - 题目要求填写"网络网段、服务器或服务名"，参考图 1 及文中定义，营业所侧的网段名称为 `営業所LAN`（或 `営業所のLAN`）。

🚀 三、核心考点速查

考察维度	考点核心	原理要点
代理通信	代理报文首部特征	客户端通过代理访问外网时，IP 层目的地为**代理服务器**，源地址保持**始发终端**不变。
安全防火墙	会话数（Session）瓶颈	代理与 SPI 防火墙会对每笔 TCP 连接维持状态，大流量 SaaS 会迅速撑爆会话表导致性能骤降。
架构优化	代理 Bypass (直通)	对信任的公网 SaaS（如 Office 365/q-SaaS）采用分流（Bypass），由边缘路由器做 NAPT 直连。
路由设计	下一跳（Next Hop）控制	在 L3 交换机上配置特定目的地的明细路由，将指定流量强行引导至 IPsec 边缘路由器。
DNS 架构	内部/外部 DNS 迭代	内部终端仅与社内 DNS 交互；社内 DNS 充当 Forwarder 将未知域名转给 DMZ 区外部 DNS。